

Fallstudie

Internationale Hochschule Duales Studium

Studiengang: Wirtschaftsinformatik

MacBook Ankauf-System JEE Fallstudie

Programmierung von industriellen Informationssystemen mit Java EE

Kakha Tsimakuridze

Matrikelnummer: 102201778

Echeloh 26. 44149 Dortmund

Betreuer: Prof. Dr. Henrik J. Paul

Abgabedatum: 10.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der Anwendung	3
2. Use Cases	3
3. Motivation der verwendeten Technologien	5
4. User Manual	6
5. Installationshinweise	8
6. Literatur	10

1. Beschreibung der Anwendung

Das Notebooknerds MacBook Ankauf-System ist eine webbasierte JEE-Anwendung, die den Prozess des MacBook-Ankaufs für das Unternehmen Notebooknerds digital abbildet. Das Unternehmen bietet einen professionellen Ankauf-Service für defekte MacBooks an. Die Anwendung ermöglicht Kunden, ihre Geräte online zur Bewertung einzureichen, und gibt Administratoren die Möglichkeit, eingehende Aufträge zu verwalten.

Die Anwendung ist in zwei klar getrennte Bereiche unterteilt: eine Kundenseite, auf der Ankauf-Anfragen gestellt und der Auftragsstatus verfolgt werden können, sowie eine passwortgeschützte Adminseite für die Auftragsverwaltung.

Technische Eckdaten:

Komponente	Version / Details
Anwendungsserver	Payara Server 5.2022.5
Java SDK	JDK 1.8 (Java 8)
Web Module	Dynamic Web Module 3.1
Persistenz	Java Persistence API (JPA) 2.1
Datenbank	MySQL 8.0
Frontend	JSF 2.3, Servlet API, JSP
Dependency Injection	CDI (Contexts and Dependency Injection)

2. Use Cases

Die Anwendung implementiert fünf zentrale Use Cases, die den vollständigen Ankaufsprozess abbilden:

UC-1: Ankauf-Anfrage erstellen

Der Kunde ruft die Kundenseite auf und füllt ein Formular mit den MacBook-Daten aus: Typ (Air/Pro), Baujahr (2019–2025), Displaygröße (13–16 Zoll), Zustand, Schadenstyp, sowie ob eine deutsche Tastatur und ein Netzteil vorhanden sind.

UC-2: Automatische Preisberechnung

Nach Ausfüllen des Formulars berechnet das System automatisch einen Ankaufspreis. Die Berechnung basiert auf Basispreisen aus der Singleton-EJB PreisKonfiguration, die nach Baujahr, Displaygröße, Zustand und Zubehör angepasst werden. Das Ergebnis wird auf 5 Euro

gerundet angezeigt.

UC-3: Auftrag absenden und Bestätigung

Wenn der Kunde das Angebot akzeptiert, gibt er seinen Namen und seine E-Mail-Adresse ein und sendet den Auftrag ab. Das System speichert den Auftrag in der MySQL-Datenbank und zeigt dem Kunden eine Bestätigungsseite mit seiner Auftragsnummer.

UC-4: Auftragsverwaltung (Admin)

Der Administrator meldet sich über BASIC Authentication an der passwortgeschützten Adminseite an. Dort werden alle Aufträge tabellarisch dargestellt mit allen relevanten Informationen: Gerätedetails, Kundendaten, Preis, Status und Datum.

UC-5: Auftrag bearbeiten (Admin)

Der Administrator kann jeden Auftrag annehmen, ablehnen oder ein Gegenangebot mit einem korrigierten Preis senden. Der Kunde kann das Gegenangebot über die Statusseite annehmen oder ablehnen. Der Admin sieht die Kundenreaktion sofort in der Übersicht.

Auftragsstatus-Übersicht:

Status	Bedeutung	Gesetzt von
OFFEN	Neu eingegangener Auftrag	System (automatisch)
ANGENOMMEN	Auftrag wurde akzeptiert	Admin oder Kunde
ABGELEHNT	Auftrag wurde abgelehnt	Admin
GEGENANGEBOT	Admin hat neuen Preis vorgeschlagen	Admin
ABGELEHNT_DURCH_KUNDE	Kunde hat Gegenangebot abgelehnt	Kunde

3. Motivation der verwendeten Technologien

JSF (JavaServer Faces) – Präsentationsschicht

JSF wurde als primäre Präsentationstechnologie eingesetzt, da es eine komponentenbasierte Entwicklung von Weboberflächen ermöglicht. Die Verwendung von Expression Language (EL) erlaubt eine direkte Datenbindung zwischen UI-Komponenten und CDI Managed Beans. Die Formulare für Ankauf-Anfragen und die Admin-Übersicht wurden vollständig in JSF umgesetzt.

CDI (Contexts and Dependency Injection)

CDI wurde für die Managed Beans AuftragBean und AdminBean verwendet. AuftragBean ist SessionScoped, da der Auftragsprozess über mehrere Seiten verläuft und die Daten (inkl. Auftragsnummer) zwischen den Seiten erhalten bleiben müssen. AdminBean ist ebenfalls SessionScoped, um den Bearbeitungsmodus je Auftrag zu speichern. Die beans.xml mit bean-discovery-mode='all' aktiviert CDI explizit.

EJB (Enterprise JavaBeans)

Zwei EJB-Typen wurden eingesetzt: AuftragService als @Stateless EJB kapselt alle Datenbankoperationen und die Preisberechnungslogik. PreisKonfiguration als @Singleton EJB mit @Startup wird einmalig beim Serverstart initialisiert und hält die Basispreise für alle Gerätetypen und Schadenstypen zentral vor.

JPA (Java Persistence API)

JPA 2.1 mit EclipseLink als Provider wurde für die objektrelationale Abbildung verwendet. Die Entity-Klasse Auftrag bildet die Datenbanktabelle 'auftrag' ab. Die persistence.xml konfiguriert die Persistence Unit explizit mit JTA-Transaktionstyp und der JNDI-Datenquelle jdbc/notebooknerds.

Servlet API & JSP

AuftragServlet nimmt GET-Anfragen mit einer Auftrags-ID entgegen, lädt den entsprechenden Auftrag aus der Datenbank und leitet zur JSP-Statusseite weiter. AuftragAktionServlet verarbeitet POST-Anfragen für Kundenreaktionen auf Gegenangebote. Die JSP-Seite status.jsp stellt den Auftragsstatus für den Kunden dar und bietet bei GEGENANGEBOT-Status Schaltflächen zur Annahme oder Ablehnung.

Java EE Security (BASIC Authentication)

Die Admin-Seite ist durch BASIC Authentication geschützt. In der web.xml wurde eine Security Constraint für die URL /admin.xhtml mit der Rolle ADMIN definiert. Der Admin-Benutzer wird im Payara File Realm verwaltet. Dies verhindert den unautorisierten Zugriff auf die Auftragsverwaltung.

4. User Manual

4.1 Startseite

Die Startseite ist unter <http://localhost:8080/notebooknerds/> erreichbar. Sie bietet zwei Einstiegspunkte: die Kundenseite für Ankauf-Anfragen und die passwortgeschützte Adminseite für die Auftragsverwaltung.

4.2 Ankauf-Anfrage stellen (Kundenseite)

Schritt-für-Schritt Anleitung:

1. Auf der Startseite 'MacBook Ankauf starten' klicken
2. MacBook-Daten im Formular ausfüllen:
 - Typ: MacBook Air oder MacBook Pro
 - Baujahr: 2019 bis 2025
 - Displaygröße: 13, 14, 15 oder 16 Zoll
 - Zustand: Gut, Akzeptabel oder Schlecht
 - Schadenstyp: Sonstige Schaden, Flüssigkeitsschaden oder Displayschaden
 - Deutsche Tastatur: Haken setzen falls vorhanden
 - Netzteil: Haken setzen falls vorhanden
3. 'Preis berechnen' klicken → System zeigt automatisch den Ankaufspreis
4. Bei Einverständnis: Name und E-Mail eingeben
5. 'Auftrag absenden' klicken
6. Bestätigungsseite zeigt die Auftragsnummer → notieren!

4.3 Auftragsstatus prüfen (Kundenseite)

Nach der Auftragsbestätigung kann der Kunde seinen Status jederzeit prüfen. Dazu auf der Bestätigungsseite auf 'Auftragsstatus prüfen' klicken oder direkt die URL aufrufen:

```
http://localhost:8080/notebooknerds/auftragServlet?id=[AUFTRAGSNUMMER]
```

Falls der Admin ein Gegenangebot gemacht hat, erscheinen auf der Statusseite zwei Schaltflächen: 'Annehmen' und 'Ablehnen'. Der Kunde kann damit direkt auf das Gegenangebot reagieren.

4.4 Auftragsverwaltung (Adminseite)

Anmeldung:

1. Auf der Startseite 'Auftragsübersicht' klicken
2. Browser-Anmeldedialog erscheint → Benutzername und Passwort eingeben
3. Admin-Übersicht zeigt alle Aufträge mit vollständigen Details

Auftragsbearbeitung:

- 'Annehmen': Auftrag wird akzeptiert, Status wechselt zu ANGENOMMEN
- 'Ablehnen': Auftrag wird abgelehnt, Status wechselt zu ABGELEHNT
- Gegenangebot: Betrag eingeben und 'Gegenangebot senden' klicken → Status: GEGENANGEBOT
-  Symbol: Bei bereits bearbeiteten Aufträgen, öffnet erneut das Gegenangebot-Feld

5. Installationshinweise

5.1 Voraussetzungen

- Java JDK 1.8 (jdk1.8.0_481 oder höher)
- Payara Server 5.2022.5
- MySQL Server 8.0
- Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers 2025-12
- Payara Tools Plugin 2.4.0 (Eclipse Marketplace)
- MySQL Connector/J 8.x (mysql-connector-j-8.x.x.jar)

5.2 Datenbank einrichten

1. MySQL Server starten
2. MySQL Workbench öffnen
3. SQL-Skript 'notebooknerds_db.sql' importieren und ausführen
→ Datenbank 'notebooknerds' und Tabelle 'auftrag' werden erstellt

5.3 Payara Server konfigurieren

1. MySQL Connector JAR nach C:\payara5\glassfish\domains\domain1\lib\ kopieren
2. Payara Admin Console öffnen: `http://localhost:4848`
3. JDBC Connection Pool erstellen:
 - Name: NotebooknerdsPool
 - Resource Type: `javax.sql.DataSource`
 - Properties: `user=root, password=, databaseName=notebooknerds, serverName=localhost, port=3306, URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/notebooknerds?useSSL=false&serverTimezone;=UTC`
4. JDBC Resource erstellen:
 - JNDI Name: `jdbc/notebooknerds`
 - Pool Name: NotebooknerdsPool
5. Admin-Benutzer anlegen (CMD):
`cd C:\payara5\bin`
`asadmin.bat create-file-user --groups ADMIN --authrealmname file admin`

5.4 Anwendung deployen

Option A – Eclipse:

1. Projekt in Eclipse importieren

2. Payara Server in Eclipse konfigurieren
3. Rechtsklick auf Projekt → Run As → Run on Server

Option B – EAR-Datei:

1. Payara Admin Console öffnen: <http://localhost:4848>
2. Applications → Deploy → notebooknerdsEAR.ear hochladen
3. Deploy klicken

Anwendung erreichbar unter: <http://localhost:8080/notebooknerds/>

Literaturverzeichnis

Lehrveranstaltungsunterlagen

N.N. (2023). *Programmierung von industriellen Informationssystemen mit Java EE* (Skript IPWA02, Versionsnr.: 001-2023-1115). IU Internationale Hochschule GmbH.

Paul, H.J. (WS 2025/26). *Programmierung von industriellen Informationssystemen mit Java EE – Vorlesungsfolien Foliensatz 1-9*. IU Internationale Hochschule GmbH.

Paul, H.J. (2026). *Aufgabenstellung Fallstudie – Programmierung von industriellen Informationssystemen mit JEE* [Aufgabenblatt, WS 2025/26]. IU Internationale Hochschule.

Praxispartner

Notebooknerds. (2024). *MacBook verkaufen – Ankauf defekter MacBooks*. Abgerufen am 26.02.2026 von <https://notebooknerds.de/macbook/verkaufen/>

Technische Dokumentation und Internetquellen

Eclipse Foundation. (2024). *Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers* (Version 2025-12). Abgerufen am 09.03.2026 von <https://www.eclipse.org/downloads/>

Jakarta EE. (2023). *Jakarta EE 8 Specifications*. Eclipse Foundation. Abgerufen am 06.03.2026 von <https://jakarta.ee/specifications/>

Oracle Corporation. (2023). *Java SE 8 Documentation* Abgerufen am 04.03.2026 von <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/>

Payara Foundation. (2023). *Payara Server 5 Documentation*. Abgerufen am 01.03.2026 von <https://docs.payara.fish/community/docs/5.2022.5/>

MySQL AB. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation. Abgerufen am 09.03.2026 von <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Eclipse Foundation. (2023). *EclipseLink 2.7 Documentation – Java Persistence API (JPA)*. Abgerufen am 28.02.2026 von <https://www.eclipse.org/eclipselink/documentation/>

Oracle Corporation. (2023). *JavaServer Faces Technology*. Abgerufen am 28.02.2026 von <https://www.oracle.com/java/technologies/javaserverfaces.html>

Oracle Corporation. (2023). *CDI – Contexts and Dependency Injection for Java*. Abgerufen am 02.03.2026 von <https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/cdi-basic.htm>

Oracle Corporation. (2023). *Java Servlet Technology*. Abgerufen am 09.03.2026 von <https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets.htm>

Oracle Corporation. (2023). *Enterprise JavaBeans (EJB) Technology*. Abgerufen am 07.03.2026 von <https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/ejb-intro.htm>